SỞ GD&ĐT [……..]

TRƯỜNG THPT [……]

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 — NĂM HỌC 2026–2027

Môn: Toán — Lớp 11
Thời gian làm bài: 90 phút *(không kể thời gian phát đề)*

ĐỀ SỐ 1

Họ và tên học sinh: …….. Lớp: ……

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (4,0 điểm)

Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án. Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

Câu 1. Số đo bằng radian của góc có số đo 750° là

A. $\frac{13\pi}{3}$ B. $\frac{25\pi}{6}$ C. $\frac{23\pi}{6}$ D. $\frac{12\pi}{5}$

Câu 2. Cho $\cos\alpha = -\frac{12}{13}$ và $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$. Giá trị của $\sin\alpha$ là

A. $\frac{5}{13}$ B. $-\frac{5}{13}$ C. $\frac{13}{5}$ D. $-\frac{13}{12}$

Câu 3. Một điểm trên vành của một bánh xe có bán kính 30 cm chuyển động được một góc $2,5$ rad. Quãng đường mà điểm đó đi được là

A. 60 cm B. 90 cm C. 65 cm D. 75 cm

Câu 4. Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. $\cos(a-b) = \cos a\cos b - \sin a\sin b$ B. $\sin 2a = 2\sin a\cos^2 a$ C. $\cos 2a = 2\cos^2 a + 1$ D. $\sin(a+b) = \sin a\cos b + \cos a\sin b$

Câu 5. Cho $\sin x = \frac{1}{3}$ và $\frac{\pi}{2} < x < \pi$. Giá trị của $\cos 2x$ là

A. $-\frac{7}{9}$ B. $\frac{4\sqrt{2}}{9}$ C. $\frac{7}{9}$ D. $-\frac{4\sqrt{2}}{9}$

Câu 6. Tập xác định của hàm số $y = \tan x + \cot x$ là

A. $\mathbb{R}\backslash\{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$ B. $\mathbb{R}$ C. $\mathbb{R}\backslash\{\frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$ D. $\mathbb{R}\backslash\{\frac{k\pi}{2} \mid k \in \mathbb{Z}\}$

Câu 7. Giá trị lớn nhất của hàm số $y = 2 - 5\sin x$ là

A. 3 B. 7 C. −3 D. 2

Câu 8. Chu kì tuần hoàn của hàm số $y = \sin 3x + \cos 2x$ là

A. π B. 2π C. $\frac{\pi}{3}$ D. 6π

Câu 9. Nghiệm của phương trình $\cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ là

A. $x = \pm\frac{5\pi}{6} + k2\pi\ (k \in \mathbb{Z})$ B. $x = \pm\frac{\pi}{6} + k2\pi\ (k \in \mathbb{Z})$ C. $x = \pm\frac{2\pi}{3} + k2\pi\ (k \in \mathbb{Z})$ D. $x = \frac{5\pi}{6} + k2\pi\ (k \in \mathbb{Z})$

Câu 10. Số nghiệm của phương trình $\sin(x + \frac{\pi}{3}) = 0$ trên đoạn $[0; 3\pi]$ là

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 11. Cho dãy số (u_n) xác định bởi $u_1 = 1$ và $u_{n+1} = 2u_n + 1$ với mọi $n \geq 1$. Số hạng u_4 bằng

A. 7 B. 11 C. 15 D. 9

Câu 12. Dãy số nào dưới đây là dãy số tăng?

A. $u_n = \frac{2n-1}{n+1}$ B. $u_n = (-2)^n$ C. $u_n = \frac{5}{n+2}$ D. $u_n = 4 - 3n$

Câu 13. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = -3$, công sai $d = 4$. Số hạng u_{12} bằng

A. 41 B. 37 C. 45 D. 40

Câu 14. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_4 = 10$ và $u_{10} = 28$. Số hạng u_7 bằng

A. 19 B. 20 C. 18 D. 21

Câu 15. Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1 = 81$, công bội $q = \frac{1}{3}$. Số hạng u_4 bằng

A. 9 B. 3 C. 27 D. 1

Câu 16. Cho cấp số nhân (u_n) có $u_2 = 6$ và $u_3 = 12$. Tổng S_4 của 4 số hạng đầu tiên là

A. 42 B. 48 C. 45 D. 36

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI (2,0 điểm)

Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai. Mỗi ý đúng được 0,25 điểm.

Câu 1. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 5$, công sai $d = -2$.

a. Số hạng thứ sáu của dãy là $u_6 = -5$.

b. Tổng của 8 số hạng đầu tiên là $S_8 = -20$.

c. Số hạng thứ mười lăm là $u_{15} = -21$.

d. $u_3 + u_9 = 2u_6$.

Câu 2. Cho hàm số $f(x) = \sin x + \cos x$.

a. $f(\frac{\pi}{4}) = \sqrt{2}$.

b. $f(x) = \sqrt{2}\sin(x + \frac{\pi}{4})$ với mọi x.

c. $f(x)^2 = 1 + \cos 2x$ với mọi x.

d. Hàm số $f(x)$ tuần hoàn với chu kì 2π.

PHẦN III. TRẢ LỜI NGẮN (2,0 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm. Học sinh chỉ ghi kết quả cuối cùng.

Câu 1. Cho $\sin\alpha = \frac{5}{13}$ và $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$. Tính $\tan\alpha$.

Câu 2. Tìm chu kì tuần hoàn của hàm số $y = \tan 3x$.

Câu 3. Phương trình $\cos 2x = \frac{1}{2}$ có bao nhiêu nghiệm trên đoạn $[0; 2\pi]$?

Câu 4. Một quần thể vi khuẩn ban đầu có 6 vi khuẩn. Cứ sau 20 phút, số vi khuẩn lại gấp đôi số vi khuẩn ngay trước đó. Hỏi sau 2 giờ, quần thể đó có bao nhiêu vi khuẩn?

PHẦN IV. TỰ LUẬN (2,0 điểm)

Bài 1 *(0,5 điểm).* Mực nước (đơn vị: mét) tại một cửa biển biến thiên theo thời gian t (đơn vị: giờ) theo công thức $h(t) = 4 + 3\sin\left(\frac{\pi t}{8} + \frac{\pi}{6}\right)$. Tìm mực nước cao nhất và mực nước thấp nhất tại cửa biển đó.

Bài 2 *(1,0 điểm).* Giải phương trình $\sin 3x = \cos x$.

Bài 3 *(0,5 điểm).* Một rạp hát có hàng ghế đầu tiên gồm 12 ghế, mỗi hàng sau có số ghế nhiều hơn hàng ngay trước nó 3 ghế và hàng ghế cuối cùng có 57 ghế. Hỏi rạp hát có bao nhiêu hàng ghế và tổng cộng bao nhiêu ghế?

— HẾT —

Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM — ĐỀ SỐ 1

Bản V4 — đa dạng hoá: hai đề khác nhau về dạng câu và ngữ cảnh; mỗi câu Đúng – Sai và mỗi bài tự luận có thể bao phủ nhiều đơn vị kiến thức; vẫn giữ nguyên phân bổ ma trận, mức độ và phạm vi GDPT 2018.

Phần I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (mỗi câu 0,25 điểm)

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8
Đáp án	B	B	D	D	C	D	B	B

Câu	9	10	11	12	13	14	15	16
Đáp án	A	C	C	A	A	A	B	C

Phần II. Trắc nghiệm đúng – sai (mỗi ý đúng 0,25 điểm)

Câu 1: a) Đúng ($u_6 = 5 + 5\cdot(-2) = -5$); b) **Sai** (vì $S_8 = \frac{8}{2}(2\cdot 5 + 7\cdot(-2)) = -16$); c) **Sai** (vì $u_{15} = 5 + 14\cdot(-2) = -23$); d) Đúng ($u_3 + u_9 = 1 + (-11) = -10 = 2u_6$).

Câu 2: a) Đúng (vì $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sin\frac{\pi}{4} + \cos\frac{\pi}{4} = \sqrt{2}$); b) Đúng (khai triển $\sqrt{2}\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \sin x + \cos x$); c) **Sai** (vì $f(x)^2 = 1 + 2\sin x\cos x = 1 + \sin 2x$, không phải $1 + \cos 2x$); d) Đúng.

Phần III. Trả lời ngắn (mỗi câu 0,5 điểm)

Câu 1. $\cos\alpha = -\frac{12}{13}$ (vì α thuộc góc phần tư thứ II) nên $\tan\alpha = -\frac{5}{12}$.

Câu 2. Chu kì $T = \frac{\pi}{3}$.

Câu 3. $\cos 2x = \frac{1}{2}$ với $2x \in [0; 4\pi]$ cho bốn giá trị $2x = \frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}, \frac{7\pi}{3}, \frac{11\pi}{3}$. Phương trình có **4 nghiệm**.

Câu 4. Sau 2 giờ có 6 lần gấp đôi, số vi khuẩn là $6 \cdot 2^6 = 384$.

Phần IV. Tự luận

Bài 1 *(0,5 điểm).* Vì $-1 \le \sin(\frac{\pi t}{8} + \frac{\pi}{6}) \le 1$ nên $1 \le h(t) \le 7$ *(0,25 điểm)*. Mực nước cao nhất là 7 m, mực nước thấp nhất là 1 m *(0,25 điểm).*

Bài 2 *(1,0 điểm).* Ta có $\cos x = \sin(\frac{\pi}{2} - x)$ nên phương trình trở thành $\sin 3x = \sin(\frac{\pi}{2} - x)$ *(0,25 điểm)*. Trường hợp 1: $3x = \frac{\pi}{2} - x + k2\pi$, suy ra $x = \frac{\pi}{8} + \frac{k\pi}{2}$ $(k \in \mathbb{Z})$ *(0,25 điểm)*. Trường hợp 2: $3x = \pi - (\frac{\pi}{2} - x) + k2\pi = \frac{\pi}{2} + x + k2\pi$, suy ra $x = \frac{\pi}{4} + k\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$ *(0,25 điểm)*. Kết luận nghiệm: $x = \frac{\pi}{8} + \frac{k\pi}{2}$ hoặc $x = \frac{\pi}{4} + k\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$ *(0,25 điểm).*

Bài 3 *(0,5 điểm).* Số ghế các hàng lập thành cấp số cộng với $u_1 = 12$, $d = 3$. Từ $u_n = 57$: $12 + (n - 1) \cdot 3 = 57$, suy ra $n = 16$ hàng ghế *(0,25 điểm)*. Tổng số ghế: $S_{16} = \frac{16}{2}(12 + 57) = 552$ (ghế) *(0,25 điểm).*

Bảng đối chiếu đề với ma trận

Phần	Câu	Đơn vị kiến thức	Mức độ
I	1, 2	Giá trị lượng giác của góc lượng giác	Biết
I	3	Giá trị lượng giác (độ dài cung)	Hiểu
I	4, 5	Công thức lượng giác	Biết
I	6, 7	Hàm số lượng giác	Biết
I	8	Hàm số lượng giác	Hiểu
I	9	Phương trình lượng giác cơ bản	Biết
I	10	Phương trình lượng giác cơ bản	Hiểu
I	11, 12	Dãy số	Biết
I	13	Cấp số cộng	Biết

Phần	Câu	Đơn vị kiến thức	Mức độ
I	14	Cấp số cộng	Hiểu
I	15	Cấp số nhân	Biết
I	16	Cấp số nhân	Hiểu
II	1a	Dãy số	Biết
II	1b, 1c	Cấp số cộng	Biết
II	1d	Cấp số cộng	Hiểu
II	2a	Giá trị lượng giác	Biết
II	2b	Công thức lượng giác (cộng)	Biết
II	2c	Công thức lượng giác (nhân đôi)	Hiểu
II	2d	Hàm số lượng giác	Hiểu
III	1	Giá trị lượng giác	Hiểu
III	2	Hàm số lượng giác	Hiểu
III	3	Phương trình lượng giác cơ bản	Vận dụng
III	4	Cấp số nhân	Vận dụng
IV	Bài 1	Hàm số lượng giác	Vận dụng
IV	Bài 2	Phương trình lượng giác cơ bản	Vận dụng
IV	Bài 3	Cấp số cộng	Vận dụng